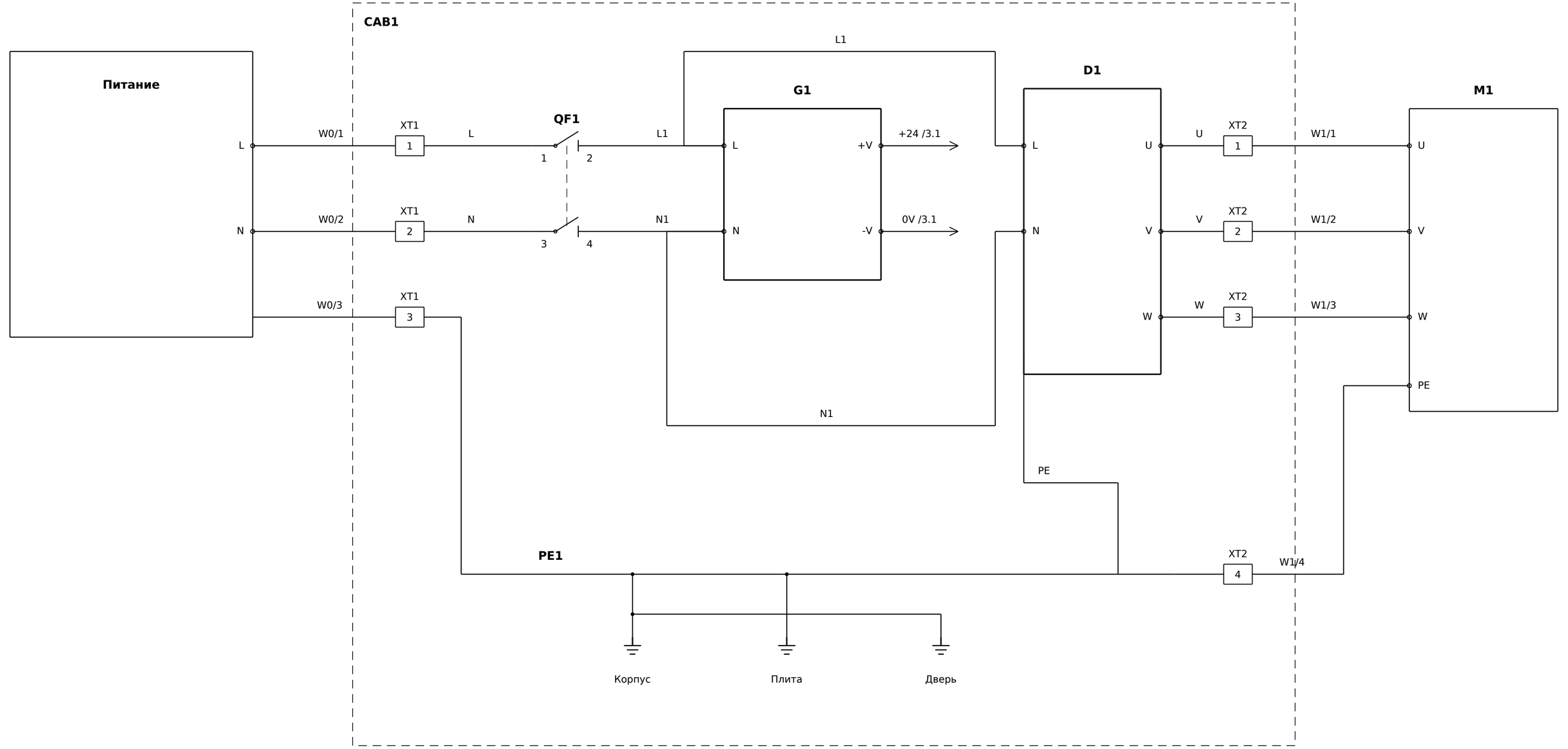
1. Питание и защитные связи

1.1 Питание и защитные связи



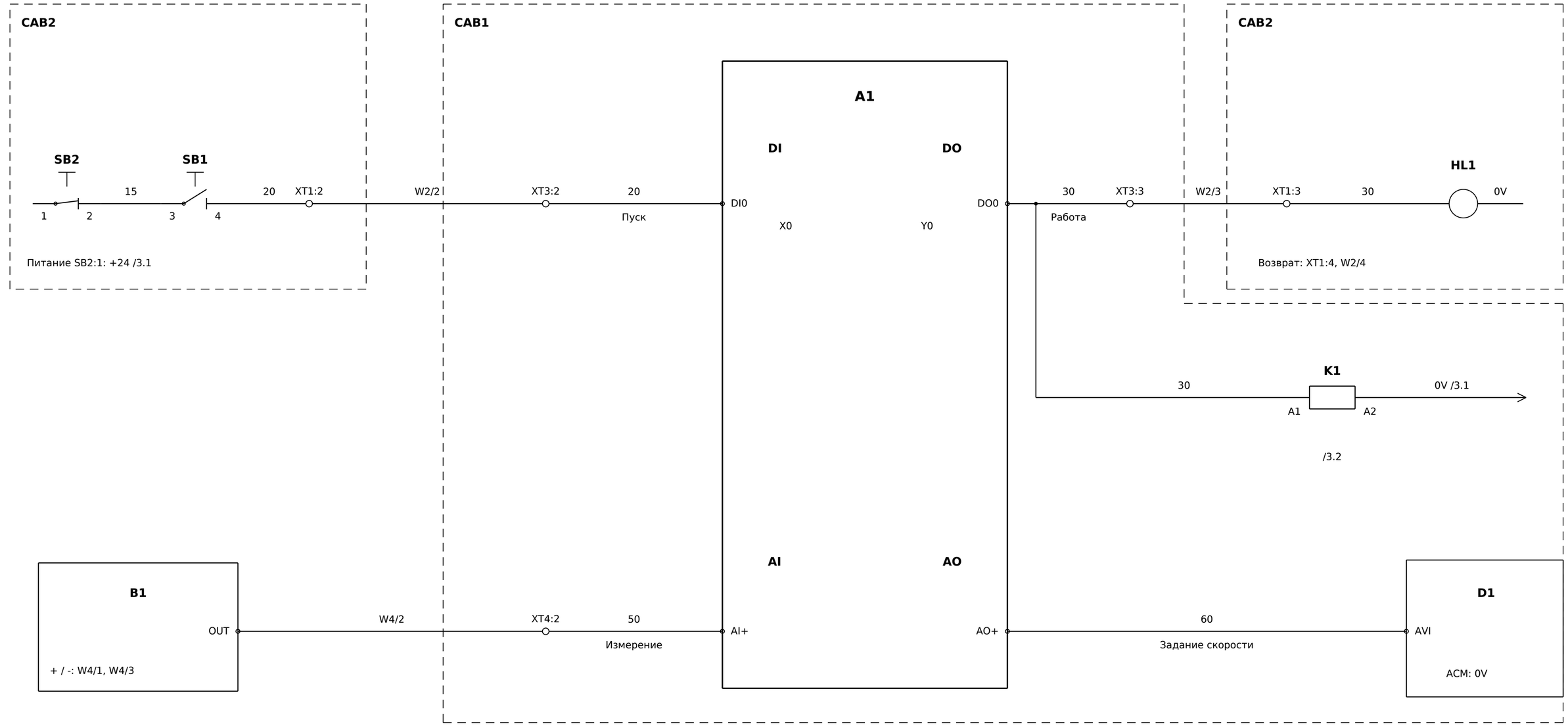
Сечения и цвета приведены в таблице соединений. Аппараты, выводы и размеры заданы для учебного примера; номиналы защиты здесь не выбираются.

					EDU-01.УЧ	Вер. 1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Учебный пример Схема электрическая принципиальная	Лит. / Масса / Масштаб
Разраб.						Лист 1 Листов 9
Пров.						
Т.контр.						
Н.контр.						
Утв.						

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

2. Сигналы ПЛК и внешние цепи

2.1 Сигналы ПЛК и внешние цепи



DI/DO - дискретные входы/выходы; AI/AO - аналоговые входы/выходы.

A1:ETH - W5 - A2:ETH: Ethernet. Питание и общие выводы: /3.1.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

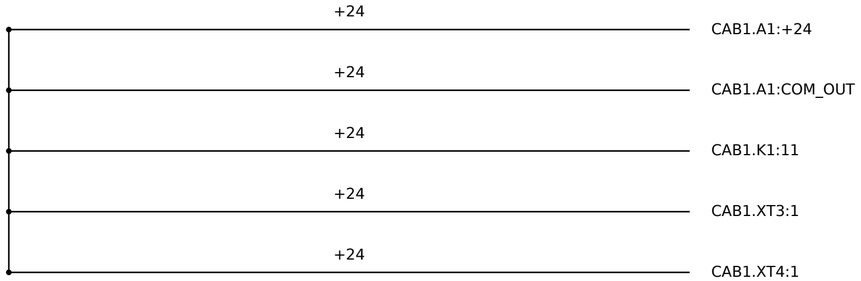
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDU-01.УЧ	Вер. 1	Лист 2

3. Распределение 24 В и исполнительная цепь

3.1 Распределение 24 В и исполнительная цепь

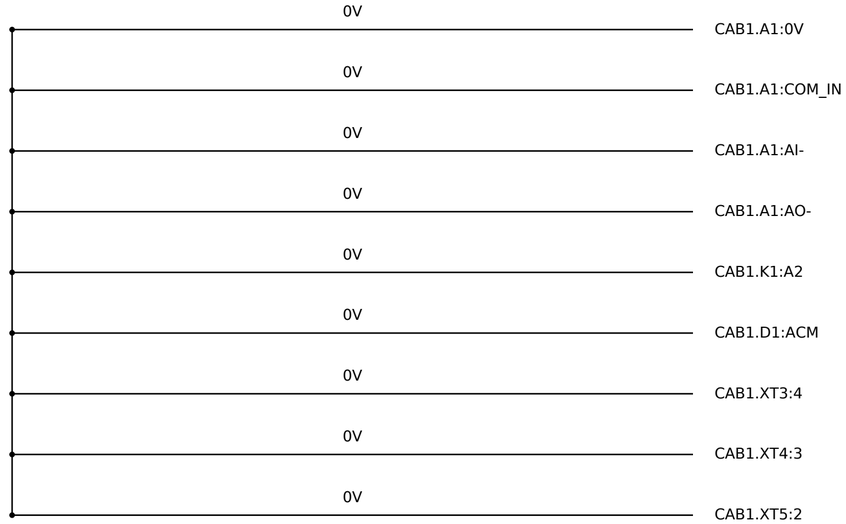
+24 В

CAB1.G1:+V /1.1

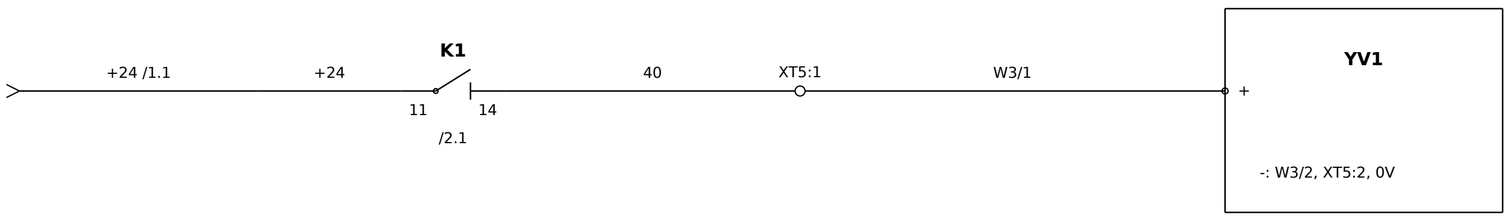


0 В

CAB1.G1:-V /1.1



3.2 Контакт K1 и клапан



Кабель	Питание
W2/1	+24
W2/4	0V
W4/1	+24
W4/3	0V

SB2 - обычная кнопка остановки. Схемы аварийного останова и функций безопасности в этот учебный пример не входят. Для реального оборудования требуется отдельное решение по его документации.

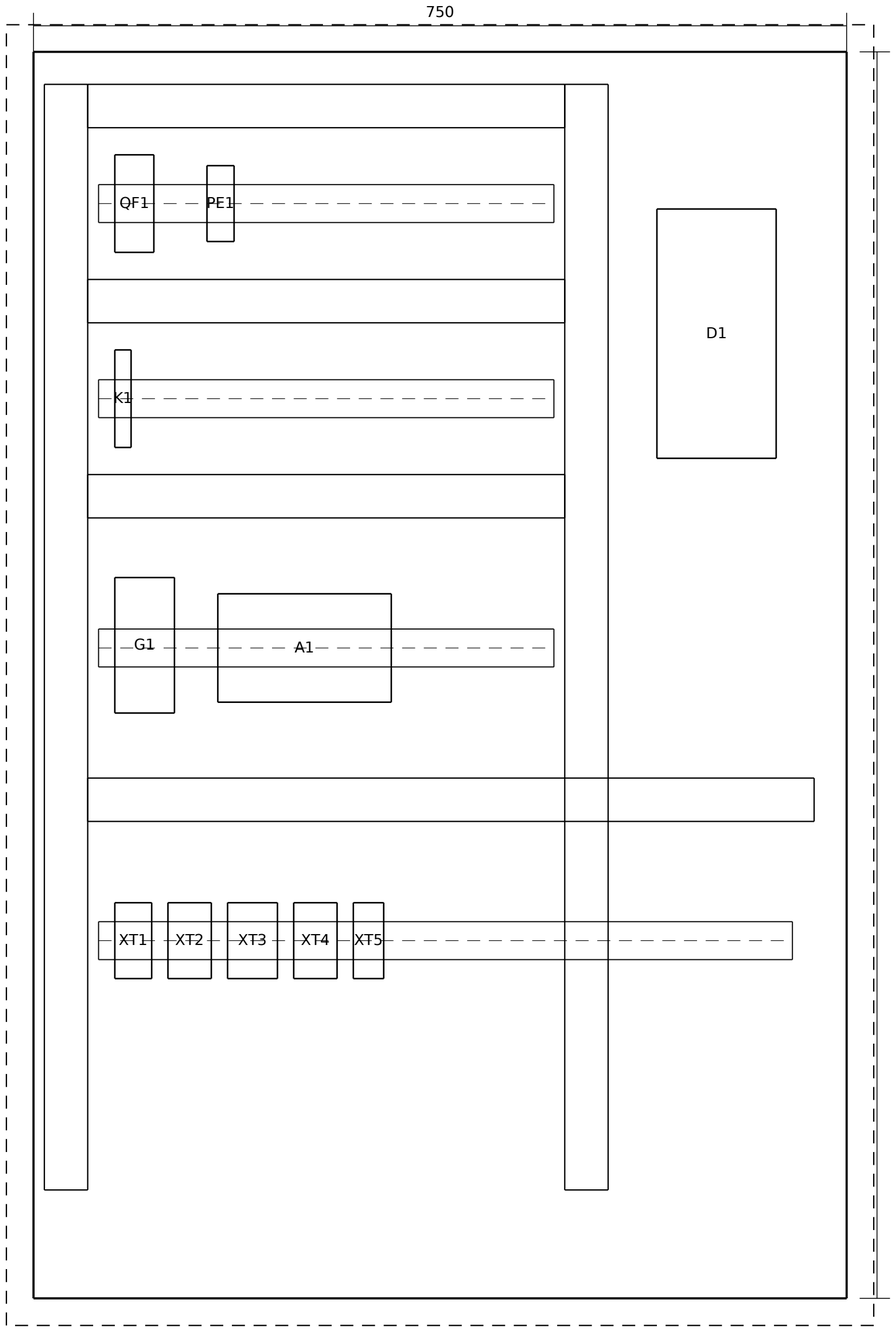
4. Обзор клемм

4.1 Обзор клемм

Шкаф	Группа	№	Цепь	Внутренний соседний конец	Внешний кабель/жила и соседний конец
CAB1	XT1	1	L	CAB1.QF1:1	W0/1 -> FIELD.POWER:L
CAB1	XT1	2	N	CAB1.QF1:3	W0/2 -> FIELD.POWER:N
CAB1	XT1	3	PE	CAB1.PE1:1	W0/3 -> FIELD.POWER:PE
CAB1	XT2	1	U	CAB1.D1:U	W1/1 -> FIELD.M1:U
CAB1	XT2	2	V	CAB1.D1:V	W1/2 -> FIELD.M1:V
CAB1	XT2	3	W	CAB1.D1:W	W1/3 -> FIELD.M1:W
CAB1	XT2	4	PE	CAB1.PE1:3	W1/4 -> FIELD.M1:PE
CAB1	XT3	1	+24	CAB1.G1:+V	W2/1 -> CAB2.XT1:1
CAB1	XT3	2	20	CAB1.A1:DI0	W2/2 -> CAB2.XT1:2
CAB1	XT3	3	30	CAB1.A1:DO0	W2/3 -> CAB2.XT1:3
CAB1	XT3	4	0V	CAB1.G1:-V	W2/4 -> CAB2.XT1:4
CAB1	XT3	5	Резерв		
CAB1	XT4	1	+24	CAB1.G1:+V	W4/1 -> FIELD.B1:+
CAB1	XT4	2	50	CAB1.A1:AI+	W4/2 -> FIELD.B1:OUT
CAB1	XT4	3	0V	CAB1.G1:-V	W4/3 -> FIELD.B1:-
CAB1	XT4	4	Резерв		
CAB1	XT5	1	40	CAB1.K1:14	W3/1 -> FIELD.YV1:+
CAB1	XT5	2	0V	CAB1.G1:-V	W3/2 -> FIELD.YV1:-
CAB2	XT1	1	+24	CAB2.SB2:1, CAB2.A2:+24	W2/1 -> CAB1.XT3:1
CAB2	XT1	2	20	CAB2.SB1:4	W2/2 -> CAB1.XT3:2
CAB2	XT1	3	30	CAB2.HL1:+	W2/3 -> CAB1.XT3:3
CAB2	XT1	4	0V	CAB2.HL1:-, CAB2.A2:0V	W2/4 -> CAB1.XT3:4
CAB2	XT1	5	Резерв		

5. Монтажная панель

5.1 Монтажная панель



Аппарат	X, мм	Y, мм	Габарит, мм	Крепление
QF1	75	95	36×90	R1
G1	75	485	55×125	R3
A1	170	500	160×100	R3
K1	75	275	15×90	R2
D1	575	145	110×230	Панель
PE1	160	105	25×70	R1
XT1	75	785	34×70	R4
XT2	124	785	40×70	R4
XT3	179	785	46×70	R4
XT4	240	785	40×70	R4
XT5	295	785	28×70	R4

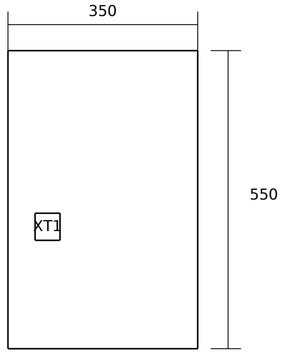
Корпус 1200×800×400 мм; панель 1150×750 мм.

Вид спереди. Масштаб 1:4.

Левый верхний угол монтажной панели; X вправо, Y вниз.

Оси горизонтальных коробов: 50, 230, 410, 690 мм. Оси реек: 140, 320, 550, 820 мм.

CAB2



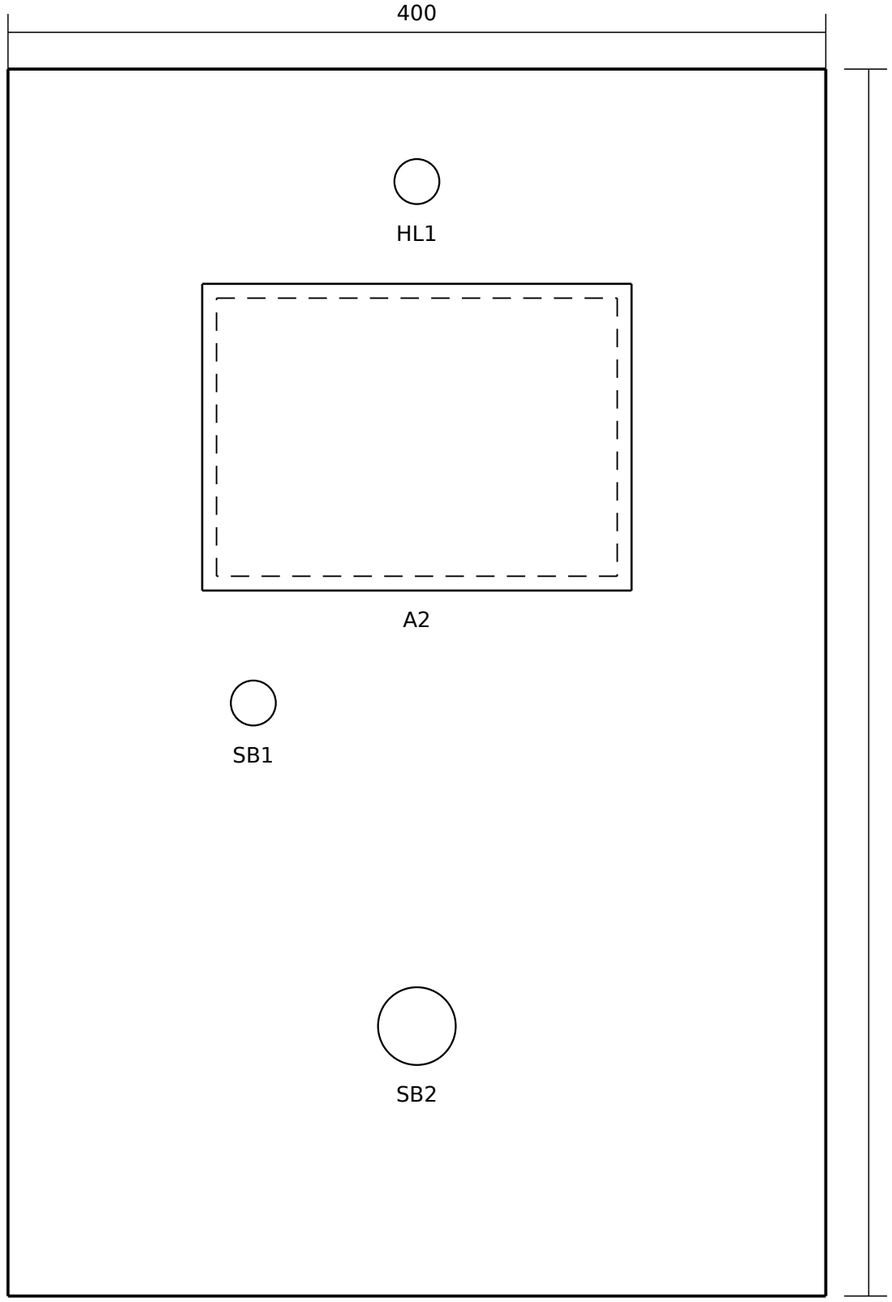
Масштаб 1:8

Учебная раскладка. Габариты не определяют сверление; DXF содержит миллиметры бумаги.

Панель CAB2: 550×350 мм.

6. Дверь шкафа управления

6.1 Дверь шкафа управления



Аппарат	Хц	Yц	Габарит
A2	200.0	180.0	210×150
SB1	120.0	310.0	22×22
SB2	200.0	468.0	38×38
HL1	200.0	55.0	22×22

Дверь 600×400 мм.

Масштаб 1:3.

A2: вырез 196×136 мм.

HL1 над A2; SB2 внизу.

Хц, Yц - координаты центра от левого верхнего угла двери, мм. SB2 - обычный останов, без заявления о функции безопасности.

7. Перечень оборудования

7.1 Перечень оборудования

Артикул	Наименование	Позиции	Устан.	Запас	Наличие	Поставка	Ед.
EDU-CAB1	Корпус с монтажной панелью 1200×800×400; панель 1150×750	CAB1	1	0	0	1	шт.
EDU-CAB2	Корпус с монтажной панелью 600×400×250; панель 550×350	CAB2	1	0	0	1	шт.
EDU-QF1	Автомат 2P	CAB1.QF1	1	0	0	1	шт.
EDU-G1	Источник 24 В	CAB1.G1	1	0	0	1	шт.
EDU-A1	ПЛК	CAB1.A1	1	0	0	1	шт.
EDU-K1	Промежуточное реле	CAB1.K1	1	0	0	1	шт.
EDU-D1	Преобразователь частоты	CAB1.D1	1	0	0	1	шт.
EDU-PE1	Шина PE	CAB1.PE1	1	0	0	1	шт.
EDU-BOND	Комплект защитного соединения PE	CAB1.BODY, CAB1.PLATE, CAB1.DOOR	3	0	0	3	компл.
EDU-A2	Панель оператора	CAB2.A2	1	0	0	1	шт.
EDU-SB1	Пуск	CAB2.SB1	1	0	0	1	шт.
EDU-SB2	Стоп	CAB2.SB2	1	0	0	1	шт.
EDU-HL1	Работа	CAB2.HL1	1	0	0	1	шт.
EDU-TB	Проходная клемма	CAB1.XT1, CAB1.XT2, CAB1.XT3, CAB1.XT4, CAB1.XT5, CAB2.XT1	23	0	0	23	шт.
EDU-POWER	Источник внешнего питания	FIELD.POWER	1	0	1	0	шт.
EDU-M1	Двигатель	FIELD.M1	1	0	0	1	шт.
EDU-B1	Аналоговый датчик	FIELD.B1	1	0	0	1	шт.
EDU-YV1	Клапан	FIELD.YV1	1	0	0	1	шт.
EDU-DIN	DIN-рейка	R1, R2, R3, R4	4	0	0	4	шт.
EDU-DUCT	Кабельный короб	D1, D2, D3, D4, DV1, DV2	6	0	0	6	шт.
EDU-W0	Учебная кабельная сборка W0	W0	1	0	0	1	шт.
EDU-W1	Учебная кабельная сборка W1	W1	1	0	0	1	шт.
EDU-W2	Учебная кабельная сборка W2	W2	1	0	0	1	шт.
EDU-W3	Учебная кабельная сборка W3	W3	1	0	0	1	шт.
EDU-W4	Учебная кабельная сборка W4	W4	1	0	0	1	шт.
EDU-W5	Учебная кабельная сборка W5	W5	1	0	0	1	шт.

8. Соединения. Часть 1

8.1 Соединения. Часть 1

№ записи	Цепь	Откуда	Куда	мм²	Цвет	Шкаф	Кабель/жила
C001	L	FIELD.POWER:L	CAB1.XT1:1			Внешний	W0/1
C002	N	FIELD.POWER:N	CAB1.XT1:2			Внешний	W0/2
C003	PE	FIELD.POWER:PE	CAB1.XT1:3			Внешний	W0/3
C004	L	CAB1.XT1:1	CAB1.QF1:1	2.5	красный	CAB1	
C005	N	CAB1.XT1:2	CAB1.QF1:3	2.5	синий	CAB1	
C006	L1	CAB1.QF1:2	CAB1.G1:L	2.5	красный	CAB1	
C007	L1	CAB1.G1:L	CAB1.D1:L	2.5	красный	CAB1	
C008	N1	CAB1.QF1:4	CAB1.G1:N	2.5	синий	CAB1	
C009	N1	CAB1.G1:N	CAB1.D1:N	2.5	синий	CAB1	
C010	U	CAB1.D1:U	CAB1.XT2:1	2.5	красный	CAB1	
C011	U	CAB1.XT2:1	FIELD.M1:U			Внешний	W1/1
C012	V	CAB1.D1:V	CAB1.XT2:2	2.5	красный	CAB1	
C013	V	CAB1.XT2:2	FIELD.M1:V			Внешний	W1/2
C014	W	CAB1.D1:W	CAB1.XT2:3	2.5	красный	CAB1	
C015	W	CAB1.XT2:3	FIELD.M1:W			Внешний	W1/3
C016	PE	CAB1.XT1:3	CAB1.PE1:1	0.75	жёлто-зелёный	CAB1	
C017	PE	CAB1.PE1:2	CAB1.D1:PE	0.75	жёлто-зелёный	CAB1	
C018	PE	CAB1.PE1:3	CAB1.XT2:4	0.75	жёлто-зелёный	CAB1	
C019	PE	CAB1.PE1:4	CAB1.BODY:PE	0.75	жёлто-зелёный	CAB1	
C020	PE	CAB1.PE1:5	CAB1.PLATE:PE	0.75	жёлто-зелёный	CAB1	
C021	PE	CAB1.BODY:PE	CAB1.DOOR:PE	0.75	жёлто-зелёный	CAB1	
C022	PE	CAB1.XT2:4	FIELD.M1:PE			Внешний	W1/4
C023	+24	CAB1.G1:+V	CAB1.A1:+24	0.75	красный	CAB1	
C024	+24	CAB1.G1:+V	CAB1.A1:COM_OUT	0.75	красный	CAB1	
C025	+24	CAB1.G1:+V	CAB1.K1:11	0.75	красный	CAB1	
C026	+24	CAB1.G1:+V	CAB1.XT3:1	0.75	красный	CAB1	
C027	+24	CAB1.G1:+V	CAB1.XT4:1	0.75	красный	CAB1	
C028	0V	CAB1.G1:-V	CAB1.A1:0V	0.75	чёрный	CAB1	
C029	0V	CAB1.G1:-V	CAB1.A1:COM_IN	0.75	чёрный	CAB1	
C030	0V	CAB1.G1:-V	CAB1.A1:AI-	0.75	чёрный	CAB1	

9. Соединения. Часть 2

9.1 Соединения. Часть 2

№ записи	Цепь	Откуда	Куда	мм²	Цвет	Шкаф	Кабель/жила
C031	0V	CAB1.G1:-V	CAB1.A1:AO-	0.75	чёрный	CAB1	
C032	0V	CAB1.G1:-V	CAB1.K1:A2	0.75	чёрный	CAB1	
C033	0V	CAB1.G1:-V	CAB1.D1:ACM	0.75	чёрный	CAB1	
C034	0V	CAB1.G1:-V	CAB1.XT3:4	0.75	чёрный	CAB1	
C035	0V	CAB1.G1:-V	CAB1.XT4:3	0.75	чёрный	CAB1	
C036	0V	CAB1.G1:-V	CAB1.XT5:2	0.75	чёрный	CAB1	
C037	+24	CAB1.XT3:1	CAB2.XT1:1			Внешний	W2/1
C038	20	CAB2.XT1:2	CAB1.XT3:2			Внешний	W2/2
C039	30	CAB1.XT3:3	CAB2.XT1:3			Внешний	W2/3
C040	0V	CAB1.XT3:4	CAB2.XT1:4			Внешний	W2/4
C041	+24	CAB2.XT1:1	CAB2.SB2:1	0.75	красный	CAB2	
C042	15	CAB2.SB2:2	CAB2.SB1:3	0.75	красный	CAB2	
C043	20	CAB2.SB1:4	CAB2.XT1:2	0.75	красный	CAB2	
C044	20	CAB1.XT3:2	CAB1.A1:DI0	0.75	красный	CAB1	
C045	30	CAB1.A1:DO0	CAB1.XT3:3	0.75	красный	CAB1	
C046	30	CAB2.XT1:3	CAB2.HL1:+	0.75	красный	CAB2	
C047	0V	CAB2.XT1:4	CAB2.HL1:-	0.75	чёрный	CAB2	
C048	+24	CAB2.XT1:1	CAB2.A2:+24	0.75	красный	CAB2	
C049	0V	CAB2.XT1:4	CAB2.A2:0V	0.75	чёрный	CAB2	
C050	30	CAB1.A1:DO0	CAB1.K1:A1	0.75	красный	CAB1	
C051	40	CAB1.K1:14	CAB1.XT5:1	0.75	красный	CAB1	
C052	40	CAB1.XT5:1	FIELD.YV1:+			Внешний	W3/1
C053	0V	CAB1.XT5:2	FIELD.YV1:-			Внешний	W3/2
C054	+24	FIELD.B1:+	CAB1.XT4:1			Внешний	W4/1
C055	50	FIELD.B1:OUT	CAB1.XT4:2			Внешний	W4/2
C056	0V	FIELD.B1:-	CAB1.XT4:3			Внешний	W4/3
C057	50	CAB1.XT4:2	CAB1.A1:AI+	0.75	красный	CAB1	
C058	60	CAB1.A1:AO+	CAB1.D1:AVI	0.75	красный	CAB1	

Интерфейс: W5; CAB1.A1:ETH -> CAB2.A2:ETH; Ethernet.